

四川大学期末考试试题（闭卷）
(2024——2025 学年第 2 学期) A 卷

课程号： 201080030 课序号： 课程名称：线性代数(理工) 任课教师： 成绩：
适用专业年级： 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、填空题。（每题 3 分，共 18 分）

1. 计算四阶行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设三阶方阵 A 的行列式 $|A| = \frac{1}{3}$ ，则 $|A^*| + |(2A)^{-1} - A^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设三阶实对称矩阵 A 的行列式为 6，并且 $A^3 - 7A - 6I = 0$ ，则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \alpha^T A \alpha$ 的正惯性指数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，这里 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ ， I 为 3 阶单位矩阵。

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间 R^3 的一个基，则由基 $\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 A 为非零的三阶方阵，若 A 的每一列均为线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$ 的解，则参数 λ 与矩阵 A 的秩之和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 n 阶方阵 A 有特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 2$ ， ξ_1 和 ξ_2 分别是 A 的对应于 $\lambda_1 = -1$ 和 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量，则 $7\xi_1 - 3\xi_2$ 是 A^{100} 的对应于特征值 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的特征向量。

二、(10 分) 设三阶方阵 A, B, C 满足 $BA + CB = B^2$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

求 A 以及 A^{2025} .

三、(12 分) 设向量组 $(1, 2, 0, 3)^T, (-1, -4, 6, 1)^T, (3, 5, -4, \mu + 5)^T, (-2, -8, 12, \mu + 3)^T$ 线性相关.

(1) 求参数 μ ;

(2) 求该向量组的全部极大线性无关组.

四、(12 分) 设三阶方阵 A 的秩为 2, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解, 若 $4\eta_1 -$

$\eta_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$, $5\eta_1 - 3\eta_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix}$, 求 $Ax = b$ 的通解.

五、(12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间 R^3 的一个基, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_2 - \alpha_3, \beta_3 = 3\alpha_3$.

(1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 R^3 的一个基;

(2) 找出所有在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同的向量 γ .

六、(12 分) 已知三阶实方阵 A 的第一行的三个元素依次为 $1, 2, 0$, 且 $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, -2, 1)^T$ 为 A 的三个特征向量.

(1) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵;

(2) 求矩阵 A .

七、(12 分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = (1 - a)x_1^2 + (1 - a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1 + a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求参数 a ;

(2) 用正交变换 $X = PY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并写出所用的正交变换.

八、证明题. (每题 6 分, 共 12 分)

1. 已知三阶方阵 A 有三个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 其对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

2. 设 n 阶方阵 A 的秩为 1, 迹为 2, 证明 $I + A$ 可逆, 并且 $(I + A)^{-1} = I - \frac{1}{3}A$, 这里 I 指 n 阶单位矩阵.